

---

# **Embedding-basierte Analyse von Kompetenzformulierungen – Potenziale und Grenzen gegenüber regelbasierter Textanalyse**

**Felix Beinßen**

---

Exposé zur Masterarbeit am Fachbereich AI der HS Fulda

Studiengang: Global Software Development (M.Sc.)

Erstbetreuer: Prof. Dr.-Ing. Johannes Konert

# 1 Problemstellung

Kompetenzformulierungen in Modulhandbüchern sind ein zentrales Instrument der Hochschullehre. Sie machen Studierenden transparent, welche Lernergebnisse angestrebt werden, und dienen als Grundlage für die Prüfungsgestaltung (HRK nexus 2015). In der Praxis treten bei der Erstellung jedoch wiederholt Fehler auf: Lehrende verwenden schwer messbare Verben, nutzen Halbsätze statt vollständiger Formulierungen oder vermischen Inhaltsbeschreibungen mit Kompetenzformulierungen (Cursio und Jahn 2014). Der Kompetenzbegriff selbst ist dabei nicht einheitlich definiert – die meistzitierte Definition stammt von Weinert (2001), der Kompetenzen als erlernbare kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Problemlösung beschreibt.

Ein bestehender NLP-basierter Prototyp (Loth und Konert 2022) adressiert dieses Problem durch regelbasierte Echtzeitanalyse: Verben werden mittels spaCy tokenisiert, per exaktem Stringvergleich gegen eine statische Liste abgeglichen und Taxonomiestufen nach Bloom (1956) zugeordnet. Bei nicht empfohlenen Verben wird eine generische Tabelle empfohlener Alternativen angezeigt. Dieser Ansatz stößt jedoch an systematische Grenzen: Verben, die nicht exakt in der Liste enthalten sind – etwa Synonyme oder konjugierte Varianten –, werden nicht erkannt. Kontextabhängige Bedeutungen desselben Verbs können nicht differenziert werden. Zudem beschränkt sich die konstruktive Hilfe auf statische Verbtabellen; kontextspezifische Empfehlungen oder ähnlichkeitsbasierte Reformulierungsvorschläge fehlen. Die Autoren selbst identifizieren in ihrem Fazit die Notwendigkeit, Schlüsselwörter auch in abgewandelter Form zu analysieren und Texte mit Referenzformulierungen vergleichen zu können.

## 2 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Masterarbeit ist die Untersuchung, inwieweit ein Embedding-basierter Ansatz die Unterstützung Lehrender bei der Erstellung von Kompetenzformulierungen gegenüber dem bestehenden regelbasierten Verfahren verbessern kann. Als Embedding-Verfahren wird insbesondere German Sentence-BERT (Reimers und Gurevych 2019) in Betracht gezogen. Dabei werden insbesondere die folgenden drei Ebenen als mögliche Anwendungsfelder untersucht, deren Gewichtung und Ausgestaltung sich im Verlauf der Arbeit konkretisieren wird:

- **Klassifikation:** Automatische Erkennung, ob ein Satz eine Kompetenzformulierung oder eine Inhaltsbeschreibung darstellt – derzeit wird jeder Satz ohne gelistetes Verb pauschal als „entbehrlich“ eingestuft
- **Taxonomie-Zuordnung:** Semantische Einordnung in Taxonomiestufen unter Berücksichtigung der revidierten Taxonomie nach Anderson und Krathwohl (2001), auch bei Verben außerhalb statischer Wortlisten – wobei offen ist, inwieweit Embeddings hier tatsächlich einen Mehrwert gegenüber dem regelbasierten Ansatz bieten, da Taxonomiestufen nicht rein semantisch trennbar sind
- **Empfehlungen:** Ähnlichkeitsbasierte Vorschläge aus einer Referenzdatenbank bestehender Formulierungen als kontextspezifische Schreibhilfe – eine Funktion, die mit dem bisherigen regelbasierten Ansatz prinzipbedingt nicht realisierbar ist

Der bestehende regelbasierte Prototyp (Loth und Konert 2022) dient dabei als Baseline. Der Embedding-basierte Ansatz wird als Erweiterung in eine modernisierte Version des Editors (Nuxt 4) integriert.

### 3 Forschungsfrage

*„Welche Potenziale und Grenzen bietet ein Embedding-basierter Ansatz gegenüber regelbasierter Textanalyse für die Unterstützung Lehrender bei der Erstellung qualitativ hochwertiger Kompetenzformulierungen in deutschsprachigen Modulhandbüchern?“*

### 4 Methodik und Evaluation

Die Arbeit folgt einem Design-Science-Research-Ansatz nach Hevner et al. (2004) und gliedert sich in vier Phasen:

- **Literaturrecherche:** Begriffsabgrenzung (Lernziel, Lernergebnis, Kompetenzziel) auf Basis von Weinert (2001) und Schaper et al. (2012), Analyse relevanter Taxonomien (Bloom 1956; Anderson und Krathwohl 2001) sowie Stand der Forschung zu Sentence-Embedding-Verfahren für Deutsch (Reimers und Gurevych 2019)
- **Anforderungserhebung:** Analyse des bestehenden Prototyps, literaturgestützte Ableitung aus Regelwerken zur Kompetenzformulierung (HRK nexus 2015; Cursio und Jahn 2014) sowie Analyse realer Modulhandbücher des FBAI
- **Entwurf und Implementierung:** Entwicklung des Embedding-basierten Analyseverfahrens inkl. Ähnlichkeitssuche und Empfehlungssystem, integriert in eine modernisierte Version des Editors

**Evaluation:** Die zentrale Evaluation erfolgt als technischer Benchmark. Dazu wird ein Gold-Standard-Datensatz aus ca. 200–300 Sätzen realer FBAI-Modulhandbücher erstellt und manuell annotiert (Klassifikation: Kompetenzformulierung vs. Kontextsatz; Taxonomiestufe nach Anderson und Krathwohl 2001). Der Datensatz wird bewusst in drei Schwierigkeitskategorien unterteilt:

- **Standardformulierungen:** Sätze mit Verben, die direkt in etablierten Verbenlisten stehen (hier wird Gleichstand erwartet)
- **Synonyme und Randfälle:** Sätze mit semantisch passenden, aber nicht gelisteten Verben (hier wird ein Vorteil des Embedding-Ansatzes erwartet)
- **Nicht-Kompetenzsätze:** Inhaltsbeschreibungen, Halbsätze, Aufzählungen (hier wird die Klassifikationsfähigkeit beider Ansätze verglichen)

Beide Ansätze werden auf demselben Datensatz mittels Precision, Recall und F1-Score verglichen. Die differenzierte Auswertung nach Schwierigkeitskategorie ermöglicht eine präzise Aussage darüber, in welchen Fällen welcher Ansatz überlegen ist. Zur Sicherstellung der Annotationsvalidität wird ein Teil des Datensatzes von einer zweiten Person annotiert und die Inter-Annotator-Reliabilität mittels Cohen's Kappa gemessen.

### 5 Gliederungsentwurf

#### 1 Einleitung

- 1.1 Kompetenzformulierungen in der Hochschullehre
- 1.2 Defizite bestehender Werkzeuge und Forschungsbedarf
- 1.3 Zielsetzung und Forschungsfrage

- 1.4 Abgrenzung der Eigenleistung und Aufbau der Arbeit
- 2 Theoretische Grundlagen und Forschungsstand**
  - 2.1 Kompetenzbegriff, Lernziele und Lernergebnisse
  - 2.2 Lernzieltaxonomien: Von Bloom zu Anderson/Krathwohl
  - 2.3 Sentence Embeddings und semantische Textanalyse im Deutschen
  - 2.4 Verwandte Arbeiten und Abgrenzung zum Kompetenzeditor (Loth/Konert)
- 3 Entwicklung eines Embedding-basierten Analyseverfahrens für Kompetenzformulierungen**
  - 3.1 Erhebung und Priorisierung der Anforderungen
  - 3.2 Systemarchitektur und Portierung auf Nuxt 4
  - 3.3 Entwurf des Embedding-basierten Klassifikations- und Zuordnungsverfahrens
  - 3.4 Konzeption der ähnlichkeitsbasierten Formulierungsempfehlung
  - 3.5 Integration in den Kompetenzeditor und UI-Entwurf
- 4 Vergleichende Evaluation anhand annotierter Modulhandbücher**
  - 4.1 Aufbau und Annotation des Gold-Standard-Datensatzes
  - 4.2 Methodik der vergleichenden Evaluation
  - 4.3 Ergebnisse der Satzklassifikation und Taxonomie-Zuordnung
  - 4.4 Ergebnisse der ähnlichkeitsbasierten Empfehlungen
- 5 Diskussion der Ergebnisse und Limitationen**
- 6 Fazit und Ausblick**

## 6 Zeitplan

| Woche | Zeitraum      | Aufgaben                                                                         |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1–3   | Mrz 01–21     | Literaturrecherche, Begriffsabgrenzung, Analyse des Prototyps                    |
| 4–5   | Mrz 22–Apr 04 | Anforderungserhebung, Analyse Modulhandbücher, Gold-Standard-Annotation beginnen |
| 6–7   | Apr 05–18     | Lösungsentwurf, Architekturentscheidungen, Schreiben: Kap. 1–2                   |
| 8–11  | Apr 19–Mai 16 | Implementierung: Nuxt-4-Basis, Embedding-Verfahren, Ähnlichkeitssuche            |
| 12–14 | Mai 17–Jun 06 | Implementierung: Empfehlungssystem, UI-Integration, Schreiben: Kap. 3            |
| 15–17 | Jun 07–27     | Gold-Standard finalisieren, Evaluation durchführen, Ergebnisse auswerten         |
| 18–20 | Jun 28–Jul 18 | Schreiben: Kap. 4–6, Gesamttext überarbeiten                                     |
| 21–22 | Jul 19–31     | Korrekturlesen, Formatierung, Abgabe                                             |

## Ausgangsliteratur

- Anderson, L. W. und Krathwohl, D. R., Hrsg. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Bloom, B. S., Hrsg. (1956). *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain*. New York: Longmans, Green.
- Cursio, M. und Jahn, D. (2014). Leitfaden zur Formulierung kompetenzorientierter Lernziele

auf Modulebene. *Schriften zur Hochschuldidaktik*, FBZHL, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J. und Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105.

HRK nexus (2015). *Lernergebnisse praktisch formulieren*. Impulse für die Praxis, Nr. 2. Bonn: Hochschulrektorenkonferenz.

Loth, L. und Konert, J. (2022). Erstellung eines NLP-basierten Editors mit Qualitätsindikatoren und Änderungsvorschlägen für Kompetenzbeschreibungen. In: *Proceedings of DELFI Workshops 2022*, S. 149–158. Gesellschaft für Informatik.

Reimers, N. und Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. In: *Proceedings of EMNLP-IJCNLP 2019*, S. 3982–3992.

Schaper, N., Reis, O., Wildt, J., Horvath, E. und Bender, E. (2012). *Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre*. HRK Projekt nexus, Bonn: Hochschulrektorenkonferenz.

Weinert, F. E. (2001). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In: Weinert, F. E. (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen*, S. 17–31. Weinheim: Beltz.